广西民族大学
GUANGXI MINZU UNIVERSITY



线性代数
Linear Algebra

第五讲 · 逆矩阵

人工智能学院 · 26计科03班、04班

主讲：郭泉

提纲



1 逆矩阵的定义与运算规律

2 初等矩阵与可逆性的判定

1.1 同一矩阵与不同右端项



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{E}$$

右端项改变，能否继续用同一个C求解？

$$\boldsymbol{b}=\begin{bmatrix}3\\ 4\end{bmatrix}\qquad \boldsymbol{Cb}=\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{A}(\boldsymbol{Cb})=(\boldsymbol{AC})\boldsymbol{b}=\boldsymbol{b}$$

第2章 §3 一、逆矩阵的定义、性质和求法，pp.39–40

1.1 逆变换



矩阵A把原坐标变为新坐标。

$$\boldsymbol{A}\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}$$

用C能否恢复整个平面中的每一个点?

$$\boldsymbol{C}\begin{bmatrix}3\\4\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}2\\1\end{bmatrix}$$

第2章 §3 一、逆矩阵的定义、性质和求法，pp.39–40

1.2 逆矩阵的定义



设 A 为 n 阶方阵。若存在 n 阶矩阵 B，使

$$\boldsymbol{AB = BA = E}$$

则称 A 可逆，B 称为 A 的逆矩阵，记为

$$\boldsymbol{B = A^{-1}}$$

逆矩阵的双边验证



$$\boldsymbol{A}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{C}=\begin{bmatrix}2 & -1\\ -1 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AC}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{CA}=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{AC}=\boldsymbol{CA}=\boldsymbol{E},\quad \boldsymbol{C}=\boldsymbol{A}^{-1}$$

第2章 §3 一、定义7，p.39

不可逆矩阵：信息丢失



$$\boldsymbol{S} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{S}\begin{bmatrix} 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}, \quad \boldsymbol{S}\begin{bmatrix} 2 \\ 3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix}$$

不同输入得到相同输出，还能用同一规则恢复吗？

1.3 逆矩阵的唯一性



若 B、C 都是 A 的逆矩阵，则

$$\boldsymbol{B = BE = B(AC) = (BA)C = EC = C}$$

逆矩阵一旦存在，便唯一确定。

1.4 逆矩阵的运算规律（1）



设A为n阶可逆矩阵。由逆矩阵的定义：

$$\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A} = \boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{-1} = \boldsymbol{A}$$

先做一个可逆变换，再撤销它；反过来同样恢复原状。

逆矩阵的运算规律（2）



设A为n阶可逆矩阵，λ为非零实数。

$$(\lambda \boldsymbol{A})^{-1} = \lambda^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$$

$$(\lambda \boldsymbol{A})(\lambda^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}) = \boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1} = \boldsymbol{E}$$

另一侧乘积也等于E。非零条件不能省略。

逆矩阵的运算规律（3）



若 A、B 均为 n 阶可逆矩阵，则

$$(\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$$

$$(\boldsymbol{AB})(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})=\boldsymbol{A}(\boldsymbol{B}\boldsymbol{B}^{-1})\boldsymbol{A}^{-1}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1})(\boldsymbol{AB})=\boldsymbol{B}^{-1}(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})\boldsymbol{B}=\boldsymbol{E}$$

多矩阵乘积的逆



设A_1、A_2、…、A_m为同阶可逆矩阵。

$$(\boldsymbol{A_1A_2\cdots A_m})^{-1}=\boldsymbol{A_m}^{-1}\cdots\boldsymbol{A_2}^{-1}\boldsymbol{A_1}^{-1}$$

撤销一串操作，要从最后一步开始。

$$(\boldsymbol{ABC})^{-1}=\boldsymbol{C}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$$

第2章 §3 一、规律(iii)的推广，p.40

乘积逆矩阵的几何解释



$$\boldsymbol{D}=\begin{bmatrix}2 & 0\\ 0 & 1\end{bmatrix},\quad \boldsymbol{H}=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{bmatrix}$$

先伸长，再剪切。

$$\begin{bmatrix}1\\ 1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}2\\ 1\end{bmatrix}\rightarrow\begin{bmatrix}3\\ 1\end{bmatrix}$$

$$(\boldsymbol{HD})^{-1}=\boldsymbol{D}^{-1}\boldsymbol{H}^{-1}$$

第2章 §3 一、规律(iii)，p.40

逆矩阵的运算规律（4）



设A为n阶可逆矩阵，则A的转置也可逆。

$$(\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}})^{-1}=(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}$$

$$\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{A})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$$

$$(\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}\boldsymbol{A}^{\mathrm{T}}=(\boldsymbol{A}\boldsymbol{A}^{-1})^{\mathrm{T}}=\boldsymbol{E}$$

可逆矩阵的整数幂



设A可逆，k为正整数。定义

$$\boldsymbol{A^{-k}=(A^{-1})^{k},\quad A^{0}=E}$$

$$\boldsymbol{A^{k}A^{l}=A^{k+l},\quad (A^{k})^{l}=A^{kl}}$$

此时k、l可以为任意整数；各式只涉及同一个A。

不可把这一规律推广成任意矩阵乘法都可交换。

随堂测试1：逆矩阵运算



A、B均为n阶可逆矩阵。下列一定正确的是：

$\boldsymbol{A}.\ (\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}\boldsymbol{B}^{-1}$

B. 若A+B可逆，则

$(\boldsymbol{A}+\boldsymbol{B})^{-1}=\boldsymbol{A}^{-1}+\boldsymbol{B}^{-1}$

$\boldsymbol{C}.\ (\boldsymbol{AB})^{-1}=\boldsymbol{B}^{-1}\boldsymbol{A}^{-1}$

D. A+B一定可逆

请打开学习通，独立作答。

第2章 §3 一、逆矩阵的定义、性质和求法，pp.39–40

2 初等矩阵与可逆性的判定



提纲

2.1 初等矩阵的逆

2.2 可逆矩阵的初等分解

2.3 同阶方阵的单边验证

随后：同步行变换求逆

第3章 §1 性质2、定理1及推论，pp.61–63

2.1 初等矩阵的逆



沿用书中 E(i,j)、E(i(k))、E(ij(k)) 记号。

$$\boldsymbol{E}(i,j)^{-1}=\boldsymbol{E}(i,j)$$

$$\boldsymbol{E}(i(k))^{-1}=\boldsymbol{E}(i(1/k))$$

$$\boldsymbol{E}(ij(k))^{-1}=\boldsymbol{E}(ij(-k))$$

第二式要求 k ≠ 0；每个逆仍是同类型初等矩阵。

初等矩阵的逆：验证



$$\begin{bmatrix}1 & 2\\0 & 1\end{bmatrix}\begin{bmatrix}1 & -2\\0 & 1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}1 & 0\\0 & 1\end{bmatrix}$$

$$\boldsymbol{E}(12(2))\boldsymbol{E}(12(-2))=\boldsymbol{E}$$

先倍加，再用相反的倍数抵消，恢复单位矩阵。

2.2 可逆矩阵的初等分解



性质2 方阵 A 可逆的充分必要条件是：

A 可以写成有限个初等矩阵的乘积。

$$\boldsymbol{A = P_1 P_2 \cdots P_l}$$

以下分两个方向证明。

性质2：充分性



$$\boldsymbol{A = P_1 P_2 \cdots P_l}$$

每个 P_i 都可逆，有限个可逆矩阵的乘积可逆。

$$\boldsymbol{A^{-1} = {P_l}^{-1} \cdots {P_2}^{-1} {P_1}^{-1}}$$

2.2 初等分解：必要性（1）



设A可逆，用初等行变换把A化为行最简形F。

$$\boldsymbol{F = Q_t \cdots Q_2 Q_1 A}$$

每个Q都可逆，所以F可逆。

若F有零行，右乘任何矩阵，该行仍然全为零。

因此F不可能与某个矩阵相乘得到E。

第3章 §1 性质2、定理1及推论，pp.62–63

2.2 零行与单位矩阵



$$\begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}=\begin{bmatrix} a+2c & b+2d \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

第二行始终为零，不可能得到单位矩阵。

$$\boldsymbol{E}=\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

第3章 §1 性质2、定理1及推论，pp.62–63

2.2 初等分解：必要性（2）



F是n阶行最简形，且没有零行。

n行各有一个首元，首元占据n个不同的列。

$$\boldsymbol{F = E,\quad Q_t \cdots Q_2 Q_1 A = E}$$

$$\boldsymbol{A = {Q_1}^{-1} {Q_2}^{-1} \cdots {Q_t}^{-1}}$$

初等矩阵的逆仍是初等矩阵，分解得到。

第3章 §1 性质2、定理1及推论，pp.62–63

2.3 同阶方阵的单边验证



设A、B均为n阶方阵。则

$$\boldsymbol{AB = E \Rightarrow B = A^{-1},\quad BA = E}$$

同阶方阵是本结论的必要条件。

下面只用行最简形和初等矩阵证明。

单边验证：证明



设AB=E。用行变换使PA=F，F为行最简形，P可逆。

$$FB = (PA)B = P(AB) = P$$

若F有零行，则FB也有零行；这与P可逆矛盾。

F是无零行的n阶行最简方阵，因此F=E。

$$A = P^{-1},\quad B = (PA)B = P(AB) = P = A^{-1}$$

对应：第2章 §3 一、推论，p.40；第3章 §1，p.63